

from the beginning of the subclass constructors (since you won't be able to call the superclass constructor from an arbitrary place in a subclass constructor).

In most programming languages, a subclass constructor can have its own list of parameters different from the parameters of the superclass. Therefore you should create a superclass constructor only with the parameters that it truly needs.

How to Refactor
.Create a constructor in a superclass

Extract the common code from the beginning of the constructor of each subclass to the superclass constructor. Before doing so, try to move as much common code as possible to the beginning of the constructor.

Place the call for the superclass constructor in the first line in the subclass constructors.

Pull Up Constructor Body

مشکل (Problem)

زیرکلاس‌ها سازنده‌هایی دارند که کدشون تقریباً یکسانه.

راه حل (Solution)

یه سازنده در والد بساز و کد مشترک زیرکلاس‌ها رو بهش منتقل کن. توی سازنده زیرکلاس‌ها، سازنده والد رو صدا بزن.

مثال از صفحه 

قبل:

csharp

```

public class Manager : Employee
{
    public Manager(string name, string id, int grade)
    {
        ;this.name = name
        ;this.id = id
        ;this.grade = grade
    }
}

```

بعد:

csharp

```

public class Manager : Employee
{
    public Manager(string name, string id, int grade) : base(name, id)
    {
        ;this.grade = grade
    }
}

```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

نکته	توضیح
تفاوت با Pull Up Method	توی Java و #C، زیرکلاس‌ها نمی‌تونن سازنده رو به ارث ببرن
باید delegation داشت	باید توی زیرکلاس سازنده باشه که به سازنده والد ارجاع بده
فقط کد ابتدای سازنده	سازنده والد قبل از سازنده زیرکلاس صدا زده میشه، پس فقط کد ابتدای سازنده زیرکلاس رو می‌تونن Pull Up کنی
پارامترهای متفاوت	زیرکلاس می‌تونه پارامترهای متفاوتی داشته باشه. سازنده والد فقط پارامترهایی که واقعاً نیاز داره رو بگیره

How to Refactor

چطور انجام بدیم

توضیح	قدم
توی والد یه سازنده بساز	۱
کد مشترک رو از ابتدای سازنده هر زیرکلاس به سازنده والد منتقل کن	۲
توی اولین خط سازنده زیرکلاس‌ها، سازنده والد رو با :base (...) صدا بزن	۳

مثال ساده

قبل:

csharp

```
public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public string Id { get; set; }

    public class Manager : Employee
    {
        public int Grade { get; set; }

        public Manager(string name, string id, int grade)
        {
            // تکراری ;Name = name
            // تکراری ;Id = id
            ;Grade = grade
        }
    }

    public class Developer : Employee
    {
        public string Language { get; set; }

        public Developer(string name, string id, string language)
```

```

    }
    تکراری // ;Name = name
    تکراری // ;Id = id
    ;Language = language
    {
    {

```

بعد از Pull Up Constructor Body:

```

csharp

public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public string Id { get; set; }

    سازنده والد // public Employee(string name, string id)
    {
        ;Name = name
        ;Id = id
    }

    public class Manager : Employee
    {
        public int Grade { get; set; }

        فقط base // public Manager(string name, string id, int grade) : base(name, id)
        {
            ;Grade = grade
        }

        public class Developer : Employee
        {
            public string Language { get; set; }

            فقط bas // public Developer(string name, string id, string language) : base(name, id)
            {
                ;Language = language
            }
        }
    }
}

```

تمرین

این کد رو با **Pull Up Constructor Body** ریفتور کن:

csharp

```
public class Vehicle
{
    public string Model { get; set; }
    public int Year { get; set; }

    public class Car : Vehicle
    {
        public int Doors { get; set; }

        public Car(string model, int year, int doors)
        {
            ;Model = model
            ;Year = year
            ;Doors = doors
        }
    }

    public class Truck : Vehicle
    {
        public decimal Capacity { get; set; }

        public Truck(string model, int year, decimal capacity)
        {
            ;Model = model
            ;Year = year
            ;Capacity = capacity
        }
    }
}
```

راهنمایی: سازنده Vehicle(string model, int year) بساز و توی زیرکلاس‌ها
base(model, year) صدا بزن.

بفرست تا بررسی کنیم! 

خودت حل کن

کد اصلاح شده با Pull Up Constructor Body

csharp

```
public class Vehicle
{
    public string Model { get; set; }
    public int Year { get; set; }

    public Vehicle(string model, int year)
    {
        ;Model = model
        ;Year = year
    }
}

public class Car : Vehicle
{
    public int Doors { get; set; }

    public Car(string model, int year, int doors) : base(model, year)
    {
        ;Doors = doors
    }
}

public class Truck : Vehicle
{
    public decimal Capacity { get; set; }

    public Truck(string model, int year, decimal capacity) : base(model, year)
    {
        ;Capacity = capacity
    }
}
```

نسخه اصلاح	کد اصلی	
 ۱ بار	۲ بار	تکرار <code>Model = model</code>
 ۱ بار	۲ بار	تکرار <code>Year = year</code>
 فقط سازنده والد	باید ۲ سازنده رو تغییر بدی	اضافه کردن فیلد جدید

Pull Up Constructor Body تموم شد! 🎉

وضعیت Duplicate Code - درمان‌هایی که جدید بودن:

وضعیت	تکنیک
	Pull Up Field
	Pull Up Constructor Body
 جدید	Form Template Method
 جدید	Substitute Algorithm
 جدید	Consolidate Conditional Expression
 جدید	Consolidate Duplicate Conditional Fragments

می‌خوای این ۴ تای جدید رو کار کنیم یا بریم سراغ بوی بعدی؟ 😊